அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம், சென்னை – 6

மேல்நிலைப் இரண்டாமாண்டு பொதுத் தேர்வு – மார்ச் 2025

வணிகக் கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் (தமிழ் வழி)

விடைக்குறிப்பு

மொத்த மதிப்பெண்கள்– 90

1. கருப்பு அல்லது நீலமையினால் எழுதப்பட்ட விடைகளை மட்டும் மதிப்பீடு செய்யவேண்டும்.
2. பல்விடை வினாக்களில், ஏற்புடைய விடையின் குறியீடு அல்லது அதன் விடை அல்லது இரண்டினையும் எழுதி இருப்பின் ஒரு மதிப்பெண் வழங்கவேண்டும்.
3. ஏற்புடைய மாற்று முறைக்கும் மதிப்பெண்கள் வழங்கப்பட வேண்டும்.
4. கணக்கின் தீர்வை சரியாக கணக்கிட்டுள்ளவர்களுக்கு சூத்திரங்கள் /பண்புகள் எழுதாமைக்காக மதிப்பெண்கள் குறைத்தல் கூடாது.
5. விடைகள் முழுவதும் சரியாக இருந்தால் நிலைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்காமல் நேரடியாக முழு மதிப்பெண்கள் வழங்கப்பட வேண்டும். 2^* என கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் சூத்திரத்திற்கு 1 மதிப்பெண் வழங்கப்பட வேண்டும்.
6. நிலைகளில் தவறு இருக்கும் பட்சத்தில் மட்டுமே நிலை மதிப்பெண்கள் வழங்கப்பட வேண்டும்.
7. தசம இலக்கங்களை கொண்ட விடைகள், விடை குறிப்பில் உள்ள விடைக்கு தோராயமானதாக இருந்தாலும் மதிப்பெண்கள் வழங்கப்பட வேண்டும்.
8. ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை தவறாக இருந்து அதனை சார்ந்த முந்தைய வரிகள் சரியாக இருப்பின் (நிலை மதிப்பெண் 1க்கு மேலாக இருக்கும் போது) அந்த வரிகளுக்கு உரிய மதிப்பெண்ணை அந்த நிலைக்குரிய மதிப்பெண்ணிலிருந்து பிரித்துக் (Stage mark) கொடுக்கப்பட வேண்டும் நிலைக்குரிய முழு மதிப்பெண்ணையும் முழுமையாக மறுத்தல் கூடாது.

பகுதி – I

அனைத்து வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்: **20 x 1 = 20**

வினா எண்	குறியீடு	விடை	மதிப்பெண்
1.	ஆ	$1/2 (\log x)^2 + C$	1
2.	அ	28 /3	1
3.	ஈ	1	1
4.	அ	$\lvert A\rvert^{n-1}$	1
5.	ஆ	MR	1
6.	அ	2 ச.அலகுகள்	1
7.	ஈ	வரிசை 1 மற்றும் படி 3 உடையது	1
8.	ஈ	1/x	1
9.	ஆ	சம மற்றும் சமமற்ற இடைவெளிகளுக்கு	1
10.	அ	$1 - E^{-1}$	1
11.	ஈ	திரள் நிகழ்தகவு	1
12.	ஆ	V (x)	1
13.	இ	$4 (2/3)^6$	1
14.	இ	1 / 81	1
15.	ஈ	சமவாய்ப்பு கூறு	1

16.	ஆ	இரு வகை	**1**
17.	ஈ	மேற்கண்ட அனைத்தும்	**1**
18.	ஆ	ஃபிஷர்	**1**
19.	அ	வோகலின் தோராய முறை	**1**
20.	ஆ	மொத்த வழங்கல் ≠ மொத்த தேவை	**1**

பகுதி –II

எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.
வினா எண் **30–க்கு கட்டாயமாக** விடையளிக்கவும். **7** x **2** = **14**

வினா எண்	விடைகள்	மதிப் பெண்கள்
21	A–ன் வரிசை **3** x **4** $\rho(A) \leq 3$ A ~ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -5 \\ 0 & 7 & -8 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}$ ρ (A) = 3 **(*மாற்று முறைக்கு முழு மதிப்பெண் வழங்கவும்)**	**1** **1**
22.	$\int \frac{dx}{sin^2x \ \cos^2 x}$ $\int \frac{sin^2x + \cos^2 x}{sin^2x \ \cos^2 x} dx$ $\int (\sec^2 x + cosec^2 x) dx$ = $\tan x - \cot x + C$	**1** **1**
23.	MR = 9 – $4x^2$ R = 9x - $\frac{4x^2}{3}$ தேவை சார்பு = P = $\frac{R}{x}$ = 9 - $\frac{4x^2}{3}$	**1** **1**
24.	$\sum p_i = 1$ (அ) 2k+3k+4k=1 K = $\frac{1}{9}$	**1** **1**

25.

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & i \text{ வது வேலையை } j\text{வது இயந்திரத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டால்} \\ 0, & i \text{ வது வேலையை } j\text{வது இயந்திரத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யவில்லை எனில்} \end{cases}$$

2

26

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^3 y$
0	-1				
		1			
1	0		4		
		5		6	
2	5		10		0
		15		6	
3	20		16		0
		31		6	
4	51		22		
		53			
5	104				

yன் மதிப்புகள் காணப்படின் **1** மதிப்பெண் மற்றும் ஏனைய பகுதிகளுக்கு **1** மதிப்பெண்

2

27.

np = 20, $\sqrt{npq} = 4$

q = 4/5

p = 1/5

n = 100

1

1

28.

P = 0.575 , Q = 0.425

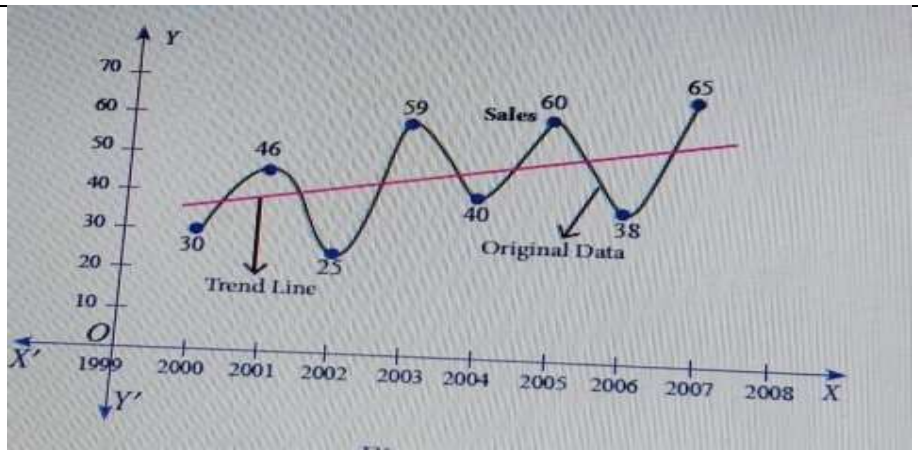
S.E = $\sqrt{\frac{PQ}{n}}$

= $\sqrt{\frac{0.575\ X\ 0.425}{400}} = 0.025$

1

1

29.

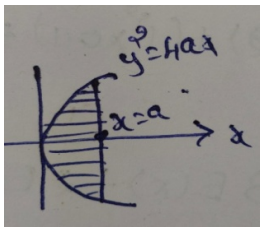


2

30.	துணையலகு சமன்பாடு $m^2 + 2m + 2 = 0$ $\alpha = -1 \qquad \beta = 1$ y = $e^{\alpha x}$ (A $\cos \beta x$ + B $\sin \beta x$) y = e^{-x} (A $\cos x$ + B $\sin x$)	**1** **1**

பகுதி - III

எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.
வினா எண் **40–க்கு கட்டாயமாக** விடையளிக்கவும். **7x 3 = 21**

வினா எண்	விடைகள்	மதிப் பெண்கள்
31.	11 x + 3y = 64 8 x + 3y = 49 $\Delta = \begin{bmatrix} 11 & 3 \\ 8 & 3 \end{bmatrix} = 9 \neq 0$ $\Delta x = \begin{bmatrix} 64 & 3 \\ 49 & 3 \end{bmatrix} = 45$ $\Delta y = \begin{bmatrix} 11 & 64 \\ 8 & 49 \end{bmatrix} = 27$ x = 5, y = 3	**1** **1** **1**
32.	u = log x , v = $\frac{x^2}{2}$ $\int u dv = uv - \int v du$ $\int x \log x \, dx = \frac{x^2}{2} \log x - \frac{x^2}{4} + c$ $\int x \log x \, dx = \frac{x^2}{2}(\log x - \frac{1}{2}) + C$	**1** **1** **1**
33.	$y^2 = 4ax$ y = $2\sqrt{a}\sqrt{x}$  பரப்பு = $\int_a^b y dx$ பரப்பு = **2** $\int_0^a 2\sqrt{a}\sqrt{x} dx$ = $\frac{8}{3}$ a^2 ச.அ	**1** **1** **1**

34.	y = $\frac{a}{x}$ + b $\frac{dy}{dx} = \frac{-a}{x^2}$ $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} = 0$ $x \frac{d^2y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} = 0$	**1** **2**
35.	$\Delta^4 y_0 = 0$ $(or)\ (E-1)^4 y_0 = 0$ $(or)\ (E^4 - 4E^3 + 6E^2 - 4E + 1)y_0 = 0$ $(or)\ y_4 - 4y_3 + 6y_2 - 4y_1 + y_0$=0 67.4-$4y_3 + 6(54.1) - 4(49.2) + 45 = 0$ $y_3 = 60.05$	**1** **1** **1**
36.	E(x) = $\sum x_i P_i$ = 1.8 E(x^2) = $\sum x^2 P_i$ = 4.4 E (3x + 2x^2) = 3E(x) + 2E(x^2) = 3(1.8) + 2(4.4) = 14.2	**1** **1** **1**
37.	n=7 p=q = $\frac{1}{2}$ $P(X = x) = n^C\ x\ p^x\ q^{n-x}$ $P(X = 2) = 7^C\ 2(\frac{1}{2})^2\ (\frac{1}{2})^{7-2}$ = $\frac{21}{128} = 0.164$	**1** **1** **1**
38.	n = 9000 P = 0.3333 , Q = 1-P = 0.6667 $SE = \sqrt{\frac{PQ}{n}}$ $= \sqrt{\frac{0.3333\ x\ 0.6667}{9000}}$ = 0.00496	**1** **1** **1**

39.

ஷாம்புகளின் எண்ணிக்கை	மதிப்பிடப்பட்ட விற்பனை			மீச்சிறு மதிப்பு	மீப்பெரு மதிப்பு
	15000	10000	5000		
முட்டை ஷாம்பு	30	10	10	10	30
கிளினிக் ஷாம்பு	40	15	5	5	40
டீலக்ஸ் ஷாம்பு	55	20	3	3	55

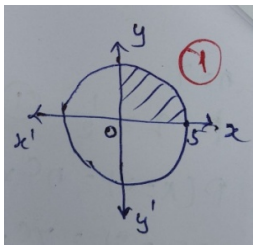
1

(10, 5, 3)-ன் மீச்சிறுவின்மீப்பெரு மதிப்பு = 10. எனவே சந்தைப்படுத்தப்படும் மேலாளர் முட்டை ஷாம்புவை விற்பனை செய்ய தேர்ந்தெடுப்பார். **1**

(30, 40, 55)ன் மீப்பெருவின்மீச்சிறு மதிப்பு = **30** எனவே சந்தைப்படுத்தப்படும் மேலாளர் முட்டை ஷாம்புவை தேர்ந்தெடுப்பார். **1**

40.

$x^2 + y^2 = 25$ **1**



பரப்பு = $\int_a^b y dx$ **1**

பரப்பு = $4\int_0^5 y dx$

$= 4\int_0^5 \sqrt{25 - x^2}\, dx$

$= 25\,\pi$ ச.அ **1**

பகுதி – IV

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடை தருக **7x 5 = 35**

வினா எண்	விடைகள்	மதிப் பெண்கள்
41 (அ)	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 7 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 52 \\ 0 \end{pmatrix}$	1
	$AX = B$	
	$[A:B] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 9 \\ 2 & 5 & 7 & : & 52 \\ 2 & 1 & -1 & : & 0 \end{bmatrix}$	1
	$A:B \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 9 \\ 0 & 3 & 5 & 34 \\ 0 & 0 & -4 & -20 \end{pmatrix}$	1
	$\rho(A) = \rho(A,B) = 3$ சமன்பாட்டுத் தொகுப்பானது ஒருங்கமைவுடையது மற்றும் ஒரே ஒரு தீர்வைக் கொண்டது.	
	$\left.\begin{aligned} x + y + z &= 9 \\ 3y + 5z &= 34 \\ -4z &= -20 \end{aligned}\right\}$	1
	$x = 1, \quad y = 3, \quad z = 5$	1
	(அல்லது)	
41 (ஆ)	$I = \dfrac{3x^2 - 2x + 5}{(x-1)(x^2+5)} = \dfrac{A}{x-1} + \dfrac{Bx + c}{x^2+5}$	1
	$A = 1, B = 2, C = 0$	1
	$= \int \left(\dfrac{1}{x-1} + \dfrac{2x}{x^2+5} \right) dx$	1
	$\left.\begin{aligned} &= \log\lvert x-1\rvert + \log\lvert x^2+5\rvert + c \\ &\text{(or) } \log[(x-1)(x^2+5)] + c \\ &\text{(or) } \log(x^3 - x^2 + 5x - 5) + c \end{aligned}\right\}$	2

42 (அ)	$P = 2\tan x \quad , \quad Q = sin\, x$	**1**
	$e^{\int pdx} = e^{2\log(\sec x)} = sec^2 x$	**1**
	$ye^{\int pdx} = \int Qe^{\int pdx}\, dx + c$	**1**
	$y\ sec^2 x = sec\, x + C$	**1**
	$y = 0, \quad x = \frac{\pi}{3}$ எனில்	
	$ysec^2 x = sec\, x - 2$	**1**

(அல்லது)

42 (ஆ)	மொத்த தேவைகள் = மொத்த அளிப்புகள்	**1**

	D	E	F	G	அளிப்பு
A	**200** **11**	**50** **13**	**17**	**14**	**250**
B	**16**	**175** **18**	**125** **14**	**10**	**300**
C	**21**	**24**	**150** **13**	**250** **10**	**400**
தேவை	**200**	**225**	**275**	**250**	

3

போக்குவரத்து விவரம்

A→D, A →E, B→E, B→F, C→F, C→G

மொத்த போக்குவரத்துச் செலவு

$=(200x\ 11) + (50\ x\ 13) + (175x\ 18) + (125\ x\ 14) + (150x\ 13) + (250\ x\ 10)$

=₹ 12,200 **1**

43. (அ)

மாறுதல் நிகழ்தகவு அணி T= $\begin{array}{c c} & \begin{array}{cc} A & B \end{array} \\ \begin{array}{c} A \\ B \end{array} & \begin{pmatrix} 0.65 & 0.35 \\ 0.45 & 0.55 \end{pmatrix} \end{array}$ **1**

ஓராண்டிற்குப் பிறகு பங்கீடுகள்

(0.15 0.85) $\begin{pmatrix} 0.65 & 0.35 \\ 0.45 & 0.55 \end{pmatrix}$ = (0.48 0.52)

A=48 %, B=52% **1**

சமநிலையில்

(A B) T=(A B) **1**

(A B) $\begin{pmatrix} 0.65 & 0.35 \\ 0.45 & 0.55 \end{pmatrix}$ = (A B)

0.65A + 0.45 B =A **1**

0.65A+0.45(1-A)=A

A=56 .25% , B=43.75% **1**

(அல்லது)

43. (ஆ)

x	y	∇y	$\nabla^2 y$	$\nabla^3 y$	$\nabla^4 y$
1	1				
		7			
2	8		12		
		19		6	
3	27		18		0
		37		6	
4	64		24		0
		61		6	
5	125		30		0
		91		6	
6	216		36		0
		127		6	
7	343		42		
		169			
8	512				

2

$y = y_n + \frac{n}{1!}\nabla y_n + \frac{n(n+1)}{2!}\nabla^2 y_n + \ldots\ldots\ldots\ldots$ **1**

$x = 7.5$ எனில்

$x_n = 8, \quad h = 1, \quad n = -0.5$ **1**

$y = 421.88$ **1**

(*மாற்று முறைக்கு முழு மதிப்பெண் வழங்கவும்)

44. (அ)	$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2+y^2}{xy}$ **y = vx மற்றும்** $\frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}$ $v + x\frac{dv}{dx} = \frac{x^2+v^2x^2}{vx^2} = \frac{1+v^2}{v}$ $\int v dv = \int \frac{dx}{x}$ $\frac{v^2}{2} = \log x + c$ $\frac{y^2}{2x^2}$ **= log x +c**	**1** **1** **1** **1** **1**
	(அல்லது)	
44. (ஆ)	$p = \frac{1}{2} \quad q = \frac{1}{2} \quad n = 4$ $P(X = x) = nC_x (p)^x (q)^{n-x}$ $P\ (x \geq 1) = \frac{15}{16}$ =0.9375 குறைந்த பட்சம் ஓர் ஆண் குழந்தை உடைய குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை $= 0.9375 \times 750 \quad \cong 703$ $P\ (x \geq 2) = \frac{11}{16} = 0.6875$ அதிக பட்சம் இரண்டு பெண் குழந்தை உடையகுடும்பங்களின் எண்ணிக்கை =$0.6875 \times 750 \quad \cong 516$ $P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{7}{8} = 0.875$ இரு பாலின குழந்தைகள் உடைய குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை =$0.8750 \times 750 \quad \cong 656$	**1** **1** **1** **1** **1**

45 (அ)

மாதங்கள்	ஆண்டு			மாதாந்திர கூடுதல்	மாதாந்திர சராசரி	பருவ கால குறியீடு
	2001	2002	2003			
ஜனவரி	15	20	18	53	17.67	59.62
பிப்ரவரி	41	21	16	78	26	87.72
மார்ச்	25	27	20	72	24	80.97
ஏப்ரல்	31	19	28	78	26	87.72
மே	29	17	24	70	23.33	78.71
ஜூன்	47	25	25	97	32.33	109.08
ஜூலை	41	29	30	100	33.33	112.45
ஆகஸ்ட்	19	31	34	84	28	94.47
செப்டம்பர்	35	35	30	100	33.33	112.45
அக்டோபர்	38	39	38	115	38.33	129.32
நவம்பர்	40	30	37	107	35.67	120.34
டிசம்பர்	30	44	39	113	37.67	127.09

1+1+2

பருவ கால குறியீடு = $\frac{\text{மாத சராசரி}}{\text{மொத்த சராசரி}} \times 100$

மொத்த சராசரி = $\frac{355.66}{12}$ = **29.64** — **1**

(அல்லது)

45 (ஆ)

சராசரி $= E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx$ — **1**

சராசரி$= E(X) = \frac{1}{2}$ — **1**

$E(X^2) = \frac{1}{2}$ — **1**

$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ — **1**

$Var(X) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$ — **1**

46 (அ)

R= $\frac{(-a)}{x+b} - cx + k$ — **1**

x= 0, R = 0 எனில்

K= $\frac{a}{b}$ — **1**

R= $\frac{(-a)}{x+b} - cx + \frac{a}{b}$ — **1**

தேவை சார்பு **p=**$\frac{R}{x}$ — **1**

p=$\frac{a}{b\,(x+b)} - c$

x=$\frac{a}{b\,(p+c)} - b$ — **1**

(அல்லது)

46 (ஆ)

n = 100

கூறின் சராசரி $\bar{x}$ = **390**

முழுமைத்தொகுதி சராசரி μ = **400** — **1**

S.D = σ = 20

இன்மை கருதுகோள் : $H_0 : \mu$ = **400**

மாற்று கருதுகோள் : $H_1 : \mu \neq$ **400** — **1**

Z = $(\bar{x} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n}) \sim$ N (0,1) — **1**

Z = -5

|Z| = 5 > Z_α = 2.58 — **1**

முடிவு :

இன்மை கருதுகோள் நிராகரிப்பப்படுகிறது. — **1**

47 (அ)

$$\frac{5x+12}{x^2+5x+6} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x+2}$$ — **1**

A=3 , B=2

$$\frac{5x+12}{x^2+5x+6} = \frac{3}{x+3} + \frac{2}{x+2}$$ — **1**

$$\Delta\left[\frac{5x+12}{x^2+5x+6}\right] = \Delta\left[\frac{3}{x+3} + \frac{2}{x+2}\right]$$ — **2**

$$= \left[\frac{3}{x+4} - \frac{3}{x+3}\right] + \left[\frac{2}{x+3} - \frac{2}{x+2}\right]$$

$$= \frac{-5x-14}{(x+2)(x+3)(x+4)}$$ — **1**

(*மாற்று முறைக்கு முழு மதிப்பெண் வழங்கவும்)

(அல்லது)

47 (ஆ)

பொருள்கள்	விலை 2007 (p_0)	விலை 2011 (p_1)	நிறைகள் V	P= $\frac{P_1}{P_0}$x 100	PV
A	350	400	40	114.286	4571.44
B	175	250	35	142.857	4999.995
C	100	115	15	115	1725
D	75	105	20	140	2800
E	60	80	25	133.333	3333.325
Total			135		17429.76

— **3**

வாழ்க்கை குறியீட்டு எண் = $\frac{\sum PV}{\sum V}$ = **129.1093** — **2***